

MANUAL: “INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE REDES SOCIALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA GEPHI”

WS Gobernanza del agua / Red Sectorial GADeR-ALC

**Análisis de Redes en la Gobernanza del Agua en las cuencas de México,
Costa Rica y Bolivia**

**Carlos Saavedra, Isabel Limachi, Esteban Boj, Yuriana González, Bianca
Corona, Sabrina Geppert - GIZ
Daniel A. Revollo Fernández - Consultor**

Ciudad de México, marzo de 2021

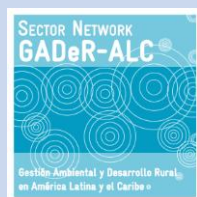


Tabla de contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	ANÁLISIS DE REDES SOCIALES APLICADA A LA COOPERACIÓN EN UNA CUENCA HIDROGRÁFICA	4
2.1.	PASO 1: ALGUNAS DEFINICIONES BÁSICAS	4
2.2.	PASO 2: DEFINICIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO	6
2.3.	PASO 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES.....	7
2.4.	PASO 4: OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN	7
2.5.	PASO 5: INSTALACIÓN DEL PROGRAMA GEPHI	9
2.6.	PASO 6: CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS	11
2.7.	PASO 7: IMPORTACION DE LA BASE DE DATOS.....	14
2.8.	PASO 8: ORGANIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED	16
2.9.	PASO 9: CALCULO DE MEDIDAS ESTRUCTURALES DE LA RED (DIÁMETRO Y DENSIDAD)	16
2.10.	PASO 10: CALCULO DE MEDIDAS DEL ACTOR (GRADO, INTERMEDIACIÓN Y CENTRALIDAD DEL VECTOR PROPIO) Y PASO 11: INDICADORES POR CADA UNO DE LOS ACTORES (GRADO, INTERMEDIACIÓN Y CENTRALIDAD DEL VECTOR PROPIO)	17
2.11.	PASO 12: ANÁLISIS POR COMUNIDAD (MODULARIDAD)	19
2.12.	PASO 13: MEJORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LA RED	20
2.13.	PASO 14: PREVISUALIZACIÓN	21
3.	CONCLUSIONES.....	23
4.	ALGUNAS REFERENCIAS PARA REVISAR Y COMPLEMENTAR LOS APRENDIDO EN EL MANUAL	23

MANUAL: “INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE REDES SOCIALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA GEPHI”

1. INTRODUCCIÓN

¿Qué es el Análisis de Redes Sociales (ARS)?:

El Análisis de Redes Sociales (ARS) es una aproximación metodológica y teórica que enfatiza el estudio de las relaciones entre actores (relaciones entre personas, organizaciones, países, entre otros). ARS o “*social network análisis*” es un avance teórico y metodológico que investiga relaciones, enlaces, contactos, pautas relacionales y estructuras, es decir, redes. Estas redes están compuestas de nodos (actores) y líneas (enlaces), y la finalidad es analizar todo este conjunto de nodos y líneas. Es decir, la cohesión, los subgrupos, la centralidad de los nodos, la composición de los nodos y su relevancia en la creación de enlaces, entre otros.

¿De dónde nace el Análisis de Redes Sociales (ARS)?:

El ARS nace a partir de las aportaciones de diferentes ciencias, como la sociología, psicología, antropología, psicología, matemáticas, entre otros. Todas estas ciencias tenían la inquietud de cómo entender los fenómenos relacionales y cómo las relaciones condicionan la acción y el comportamiento.

¿Para qué sirve el Análisis de Redes Sociales (ARS)?:

Principalmente el ARS sirve para estudiar las diferentes relaciones entre actores entre sí (relaciones entre personas, organizaciones, países, entre otros). Para lograr esto se necesita de herramientas matemáticas e informáticas que permitan procesar y analizar toda esa información. Por ello, se han desarrollado software de análisis de redes para procesar y analizar los datos. Es necesario indicar que estos softwares están basados en teorías sobre redes sociales que ayudan a interpretar el lugar que ocupan las relaciones en determinado estudio.

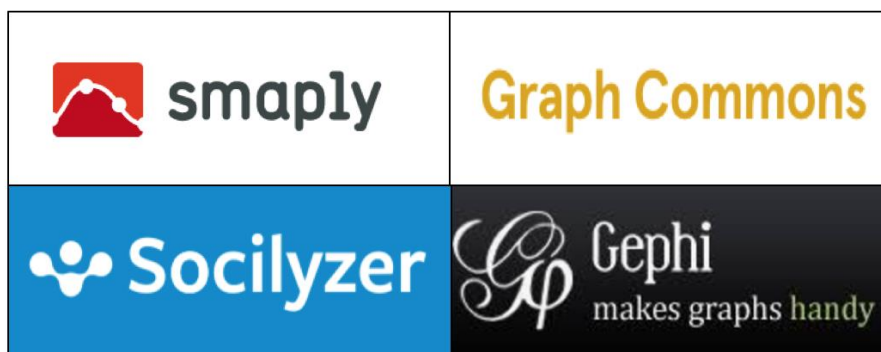
¿Qué software existen en el mercado para desarrollar un Análisis de Redes Sociales (ARS)?:

En el mercado existe una variedad de software para desarrollar un ARS, como sugerencia se enlistan las siguientes opciones:

- **Gephi:** software líder en visualización y exploración de todo tipo de gráficos y redes, código abierto y libre (gratuito) (<https://gephi.org/>).
- **Graph Commons:** plataforma colaborativa de mapeo de redes que permite extraer conocimientos de las relaciones (<https://graphcommons.com/>).

- **Socilyzer:** software para analizar organizaciones. Es posible visibilizar que tan fragmentada o densa es una red (<https://socilyzer.com/>).
- **Smaply:** herramienta digital enfocada a la elaboración de perfiles personalizados de clientes, mapeo de jornadas y mapeo de actores (<https://www.smaply.com/>).

Figura 1. Ejemplos de software para realizar un Análisis de Redes Sociales (ARS)



Objetivo del presente Manual:

El presente Manual tiene la finalidad de proporcionar una introducción al ARS a través del uso de un programa de acceso libre. **En este caso se recurre al programa Gephi y se aplica a un caso de estudio, SIMULADO, de una CUENCA HIDROGRÁFICA donde se analiza las redes de cooperación que existen entre los diferentes actores.** Para esto se recurre a una serie de pasos como sugerencia para realizar un ARS.

2. ANÁLISIS DE REDES SOCIALES APLICADA A LA COOPERACIÓN EN UNA CUENCA HIDROGRÁFICA

2.1. PASO 1: ALGUNAS DEFINICIONES BÁSICAS

Para realizar un ARS es necesario tener claro algunas definiciones básicas:

- Estructura de la red

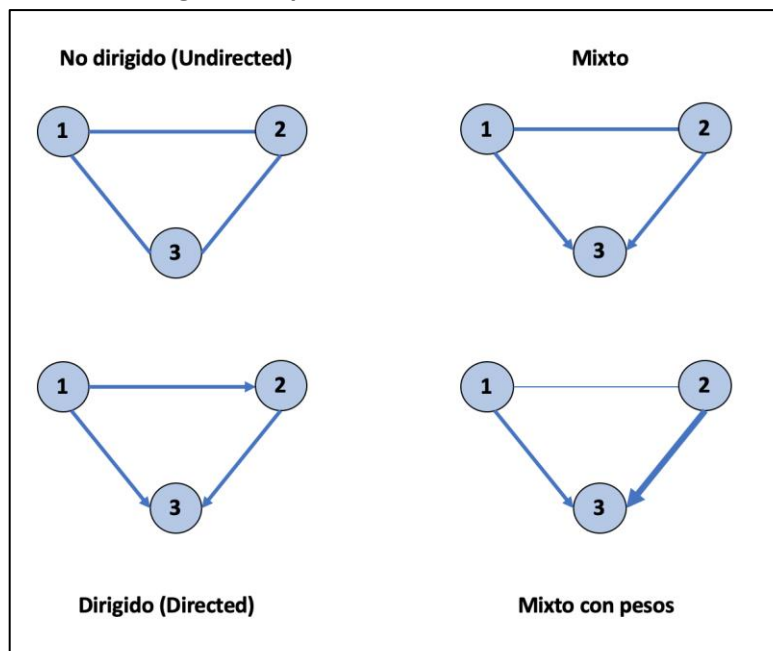
* **Actor:** El actor es considerado la unidad de estudio, pudiendo ser por ejemplo una persona, una organización, un país, entre otros.

* **Red:** Es un conjunto finito de actores y las relaciones establecidas entre ellos. El concepto de red se basa en el hecho de que cada actor se relaciona con otros dentro de la misma, y estos a su vez están relacionados con los demás actores.

* **Nodos:** Corresponde a cada uno de los actores que conforman la red y que se encuentran vinculados con algún tipo de relación.

* **Conexiones:** Son los vínculos existentes entre cada par de actores que conforman la red. Estas conexiones pueden ser no dirigidas, dirigidas y mixtas. Así mismo, las conexiones pueden tener pesos o sin pesos. Son **no dirigidas** cuando la relación o flujo entre dos actores es de ambos lados. **Es dirigida** cuando la relación entre dos actores es de un solo lado. Y **mixta** cuando en una red existen tanto relaciones dirigidas como no dirigidas. Por ejemplo, en la figura 1 se tiene una relación entre tres actores (1, 2 y 3). En el caso de la red no dirigida, si el actor 1 conoce al actor 2, es porque el actor 2 conoce al actor 1. En el caso de la red dirigida, el actor 1 conoce al actor 2, pero el actor 2 no conoce al actor 1. En el caso de la red mixta, el actor 1 conoce al actor 2, y el actor 2 conoce al actor 1; al mismo tiempo, el actor 2 conoce al actor 3, pero el actor 3 no conoce al actor 2. Y finalmente, los pesos pueden ser, por ejemplo, el grado de amistad en una escala del 1 al 5, donde 1 es que cierto actor conoce muy poco a otro actor, y 5 que un actor conoce mucho a otro actor (y eso peso se puede identificar visualmente con el grosor de la conexión).

Figura 1. Tipos de conexiones en un ARS



- Indicadores estructurales de la red

* **Diámetro de la red:** distancia más larga entre dos actores de la red (distancia geodésica). Indica qué tan lejos están los dos nodos más alejados.

* **Densidad de la red:** indica qué tan conectada está la red como un todo (conexiones existentes versus conexiones posibles).

Tabla 1. Densidad de una red

Intervalos de valor	Categoría de la densidad
0.80 - 1.00	Muy alta
0.60 - 0.79	Alta
0.40 - 0.59	Media
0.20 - 0.39	Baja
0.00 - 0.19	Muy baja

* **Coeficiente medio de agrupamiento (clusterización):** indica el grado de cohesión entre vecinos (triángulos existentes versus triángulos posibles).

- Indicadores de los actores

* **Grado:** número de conexiones que tiene el actor.

* **Intermediación:** indica qué tanto un actor tiene puentes o crea caminos entre otras parejas de actores.

* **Centralidad del vector propio:** prestigio de cada actor basado en la importancia de los actores con los que se conecta.

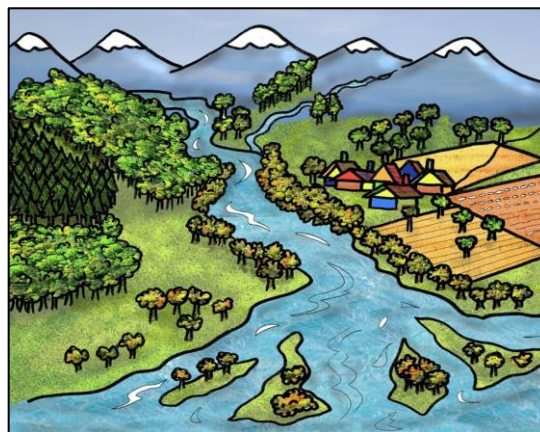
- Identificación de comunidades

* **Modularidad:** indica el número de grupos con características parecidas o afines.

2.2. PASO 2: DEFINICIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

Luego de tener claro las definiciones básicas de un ARS, se debe identificar y definir una zona geográfica, área de estudio. En este caso, se realizará el ejercicio en la cuenca hidrográfica Río Pan, ubicada en el departamento de Arcadia en el país de Grecia. Es necesario aclarar que dicha cuenca es simulada para realizar el ejercicio.

Figura 2. Definición de la zona de estudio



2.3. PASO 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES

Una vez que se tiene identificada geográficamente la cuenca hidrográfica, se debe identificar los actores que están relacionados con el uso y/o manejo del recurso natural o situación que se desea analizar. En este caso se desea realizar un ARS de las relaciones de cooperación entre los actores que están relacionados, directamente o indirectamente, en el uso, manejo, conservación y protección del agua. Por ejemplo, para el caso de la cuenca hidrográfica del Río Pan se identificó a 40 actores que están relacionados de manera directa o indirecta con el agua; desde ganaderos, agricultores, organizaciones de la sociedad civil, empresas financieras como bancos, gobierno, hogares, entre otros.

Figura 3. Identificación de actores



2.4. PASO 4: OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Una vez identificados los actores de la Cuenca del Río Pan, se debe obtener la información con la cual se realizará el ARS. La obtención de la información se puede realizar principalmente por medio de dos alternativas: a) **información primaria**, como encuestas, entrevistas, grupos focales, entre otros y b) **información secundaria**, que puede ser el recurrir a bases de datos de otras instituciones. La alternativa dependerá de la temática que se desea analizar por medio de un ARS.

Figura 4. Fuentes para la obtención de información



Para el caso de la cuenca hidrográfica del Río Pan, vamos a suponer, que la información sobre la cooperación en torno al manejo y uso del agua se consigue por medio de la aplicación de una encuesta. En ese sentido, se tiene que diseñar una encuesta para obtener la información que se necesita para el ARS, y al mismo tiempo se debe especificar si la encuesta será aplicada a todas las personas de la cuenca o a un representante de cada grupo de actores. Es decir, se puede aplicar una encuesta a un representante de los 40 grupos de actores identificados en la Cuenca del Río Pan.

Por ejemplo, dentro de la encuesta se tendría la siguiente pregunta para medir el grado de cooperación entre grupos de actores:

“Su organización, ¿con qué otros actores coopera principalmente en la ejecución de proyectos relacionados con el agua en la Cuenca del Río Pan?. Considere una escala del 1 al 5, donde 1 es que no tiene mucha cooperación y 5 tiene mucha cooperación.” (VALORES A COMPLETAR EN LA TABLA 2 - Ejemplo).

Tabla 2. Ejemplo Medición de la cooperación

Actores	Cooperación				
	Siempre o casi siempre (5)	A menudo (4)	Algunas veces (3)	Muy rara vez (2)	Nunca o casi nunca (1)
Actor 1: Sociedad Civil (ONG)					
Actor 2: Ganaderos					
Actor 3: Agricultores					
.....					
Actor 39: Gobierno					

Actor 40: Hogares					
-------------------	--	--	--	--	--

2.5. PASO 5: INSTALACIÓN DEL PROGRAMA GEPHI

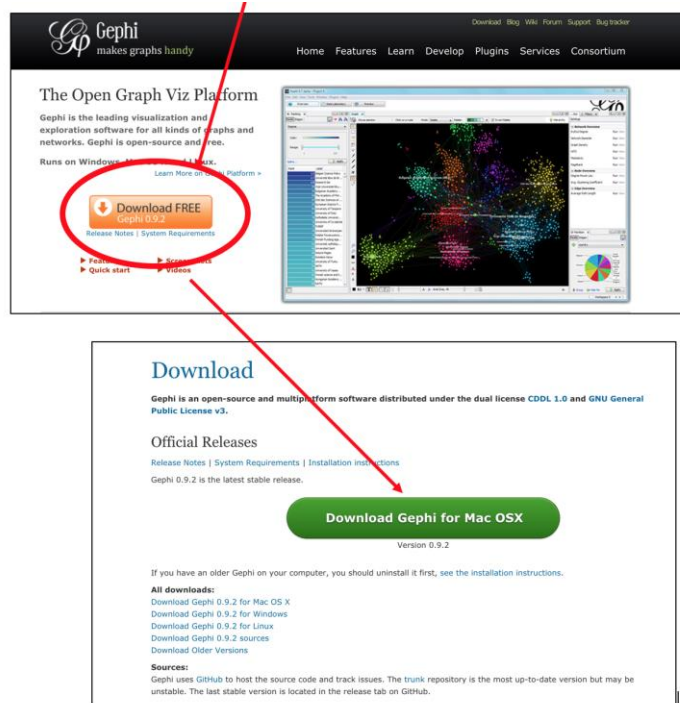
Una vez obtenida la información, tanto primaria o secundaria, para el ARS se debe instalar el programa o software para realizar dicho análisis; en este caso de recurrirá al programa Gephi.

A) Ingresar al siguiente enlace:

<https://gephi.org/>

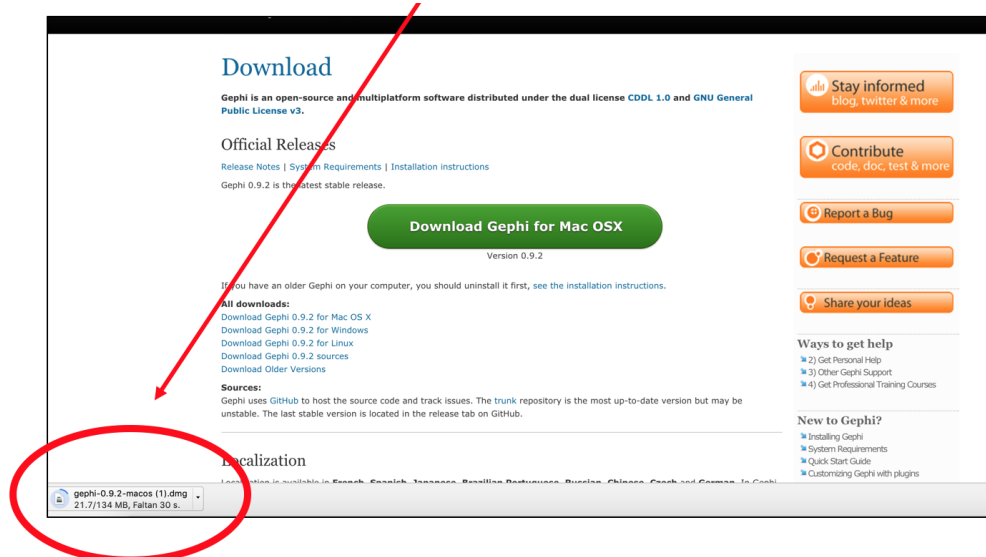
B) Dar clic en el recuadro naranja para que se descargue el programa en su equipo de cómputo. Dependiendo del tipo de sistema operativo que tenga, se descargará de manera automática el programa para Windows o Mac.

Figura 5. Instalación del programa Gephi



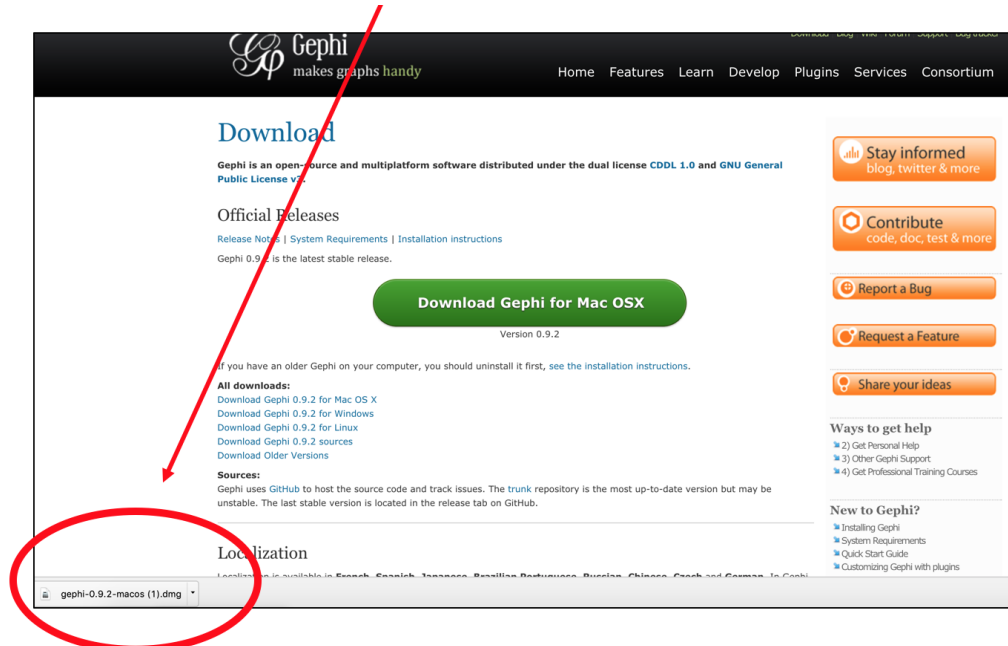
C) Observará que el programa Gephi se empieza a descargar.

Figura 6. Descarga del programa Gephi



D) Dar clic cuando ya se completó la descarga del programa, y de manera automática empezará la instalación.

Figura 7. Ejecución del programa Gephi



E) Una vez que se instale el programa, deberá aparecer en su escritorio el enlace o logo para ingresar a Gephi.

F) Finalmente, haciendo clic al enlace o logo ingresará al programa. Puede suceder que el programa a pesar de estar ya instalado, no se ejecute. En este caso se debe revisar que tenga la versión más actualizada del programa java (revisar el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=3r3hU_gfcuA).

Figura 8. Programa ya instalado



2.6. PASO 6: CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS

El siguiente paso es la construcción de la base de datos que se obtuvo ya sea a través de una fuente primaria o secundaria. Para el caso de la cuenca del Río Pan, la información se obtiene tras la aplicación de una encuesta a un representante de cada grupo de actores. Existen dos maneras para la construcción de la base de datos que posteriormente serán cargadas o exportadas el programa Gephi: a) archivos de nodos y enlaces y b) archivo de matriz.

* **Archivos de nodos y enlaces:** Se debe construir un **archivo Excel** con dos pestañas. En una primera **pestaña**, archivo de nodos, debe ir **información del ID** de cada actor de la cuenca del Río Pan, en este caso del 1 al 40, y la **información del nombre (Label)** que se desea colocar al actor; para este ejemplo, se coloca como nombre Actor y el número 01, 02, ..., 40. En una **segunda pestaña**, archivo enlace, debe ir información de la relación entre los diferentes actores. Se debe especificar la fuente

o el número de actor (**Source**) que indica con qué otro actor (**Target**) tiene alguna relación de cooperación. Así mismo, para este ejemplo, se especifica el grado de cooperación (Weight) de 1 a 5 que indica tener un actor con otro actor. Finalmente, se especifica por medio de Label el nombre de la relación que se está analizando, en este caso coopera, y el tipo de relación entre los nodos (dirigida, no dirigida o mixta).

Figura 9. Construcción de la base de datos

	A	B	C
	ID	Label	
1	1	Actor01	
2	2	Actor02	
3	3	Actor03	
4	4	Actor04	
5	5	Actor05	
6	6	Actor06	
7	7	Actor07	
8	8	Actor08	
9	9	Actor09	
10	10	Actor10	
11	11	Actor11	
12	12	Actor12	
13	13	Actor13	
14	14	Actor14	
15	15	Actor15	
16	16	Actor16	
17	17	Actor17	
18	18	Actor18	
19	19	Actor19	
20	20	Actor20	
21	21	Actor21	
22	22	Actor22	
23	23	Actor23	
24	24	Actor24	

	A	B	C	D	E
	Source	Target	Weight	Label	Type
1	1	2	4	Coopera	Directed
2	1	3	4	Coopera	Directed
3	1	4	5	Coopera	Directed
4	1	5	4	Coopera	Directed
5	1	6	5	Coopera	Directed
6	1	7	5	Coopera	Directed
7	1	8	5	Coopera	Directed
8	1	9	4	Coopera	Directed
9	1	10	3	Coopera	Directed
10	1	11	4	Coopera	Directed
11	1	12	3	Coopera	Directed
12	1	13	1	Coopera	Directed
13	1	14	5	Coopera	Directed
14	1	15	4	Coopera	Directed
15	1	16	3	Coopera	Directed
16	1	17	4	Coopera	Directed
17	1	18	5	Coopera	Directed
18	1	19	5	Coopera	Directed
19	1	20	4	Coopera	Directed
20	1	21	2	Coopera	Directed
21	1	22	5	Coopera	Directed
22	1	23	3	Coopera	Directed
23	1	24	2	Coopera	Directed
24	1	25	1	Coopera	Directed
25	1	26	2	Coopera	Directed
26	1	27	1	Coopera	Directed
27	1	28	3	Coopera	Directed

* **Archivo de matriz:** Se debe construir un archivo Excel, con una **pestaña**, que esté compuesta por una matriz donde se plasme información por fila y columna de los grados de cooperación entre los actores de la Cuenca del Río Pan. La diagonal principal de la matriz siempre deberá presentar los valores de cero, en el entendido que no puede haber cooperación de un actor con el mismo actor. El resto de las celdas entre actores deben tener valores, en este caso de la Cuenca del Río Pan, entre cero y cinco. Cero (0) que no existe ninguna cooperación, uno (1) poca cooperación y cinco (5) mucha cooperación. En el caso de una matriz, de manera indirecta con los valores o pesos y las relaciones entre los actores se especifica si se trata de nodos o relaciones dirigidas o no dirigidas. Por ejemplo, para el caso de la Cuenca del Río Pan, solo los valores que están por encima de la diagonal principal tienen pesos entre cero y cinco, por ende, se está asumiendo que la relación es dirigida. Si se tendría una relación no dirigida, se debería tener pesos entre uno y cinco tanto en la parte inferior y superior de la diagonal principal.

Figura 10. Construcción de la matriz con la base de datos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Actor01	Actor02	Actor03	Actor04	Actor05	Actor06	Actor07	Actor08	Actor09	Actor10	Actor11	Actor12	
1	Actor01	0	4	4	5	4	5	5	5	4	3	4	3
2	Actor02	0	0	1	4	4	3	3	3	3	3	0	0
3	Actor03	0	0	0	2	1	0	2	1	2	3	0	1
4	Actor04	0	0	0	0	3	4	3	5	3	0	3	4
5	Actor05	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0
6	Actor06	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
7	Actor07	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0	2
8	Actor08	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	1
9	Actor09	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10	Actor10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11	Actor11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Actor12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Actor13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Actor14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Actor15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Actor16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Actor17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Actor18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Actor19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Actor20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Actor21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finalmente, si se decide armar un **archivo Excel** (extensión .xls) ya sea con pestañas de nodos y enlaces o un **archivo** con solo una pestaña con la matriz, posteriormente se debe guardar el o las pestañas en un archivo delimitado por comas (extensión .csv) con el nombre que usted desea. Es decir, se debería tener los siguientes archivos para cargar o importar al programa Gephi:

* *Manera 1 de construir la base de datos (nodos y enlaces):*

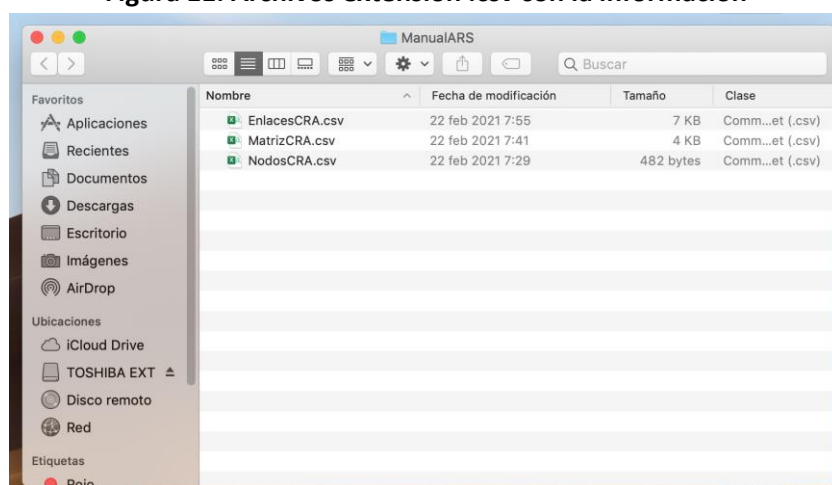
Archivo nodos: NodosCRA.csv / Archivo enlaces: EnlacesCRA.csv

* *Manera 2 de construir la base de datos (matriz):*

Archivo matriz: MatrizCRA.csv

Es recomendable tener los archivos en el escritorio del equipo de cómputo o en alguna carpeta que sea fácil de ubicar.

Figura 11. Archivos extensión .csv con la información



2.7. PASO 7: IMPORTACION DE LA BASE DE DATOS

Una vez que se tiene los archivos de Excel, extensión .csv, que contienen la base de datos se debe cargar o importar al programa Gephi. Se puede **importar** al programa de dos maneras, que está en función del tipo de datos que se armó en un paso atrás:

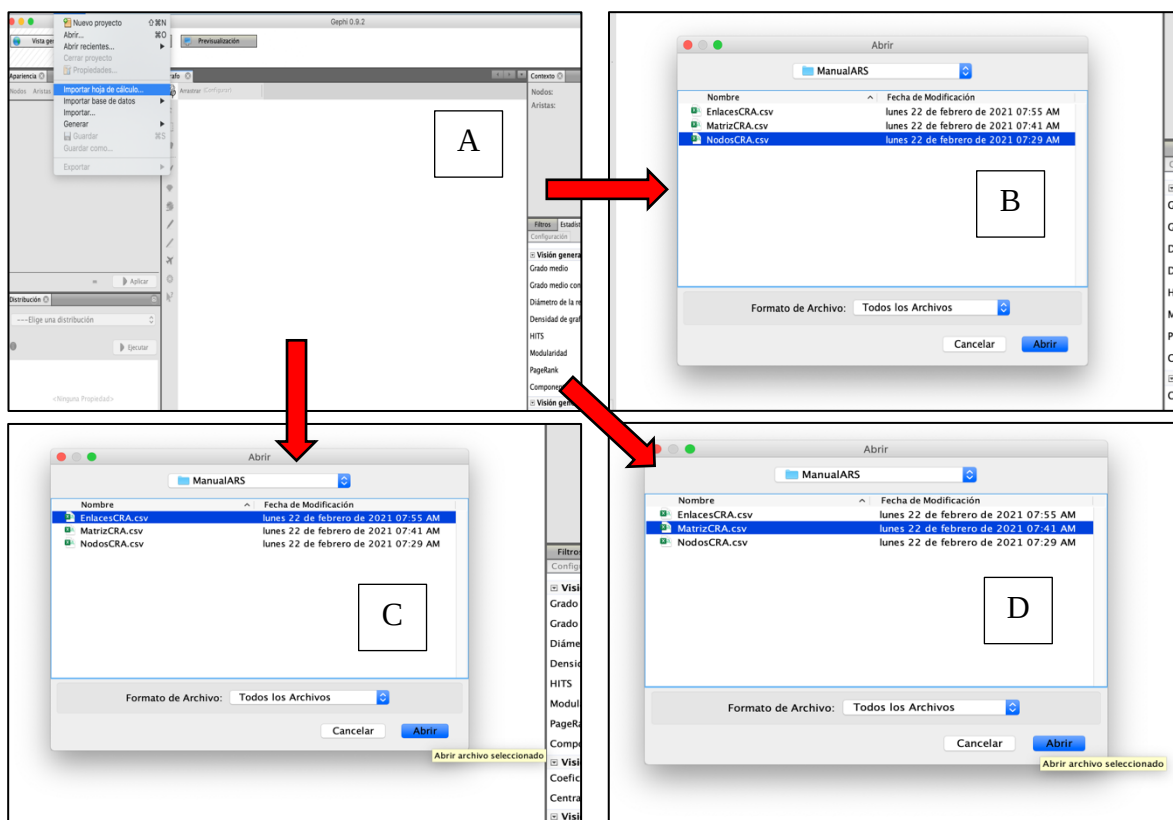
* *Manera 1 importar base de datos en formato nodos y enlaces:*

* *Manera 2 importar base de datos en forma de matriz:*

Para ambos casos, se debe ingresar a la pestaña archivo y luego Importar hoja de cálculo. (Figura 12A).

Para la *primera manera* se debe seleccionar el archivo NodosCRA (Figura 12B) y luego EnlacesCRA (Figura 12C), no se olvide que ambos están en extensión .csv. Para la *segunda manera* de importar la base de datos, se debería seleccionar solo el archivo MatrizCRA (Figura 12D).

Figura 12. Importación de la base de datos



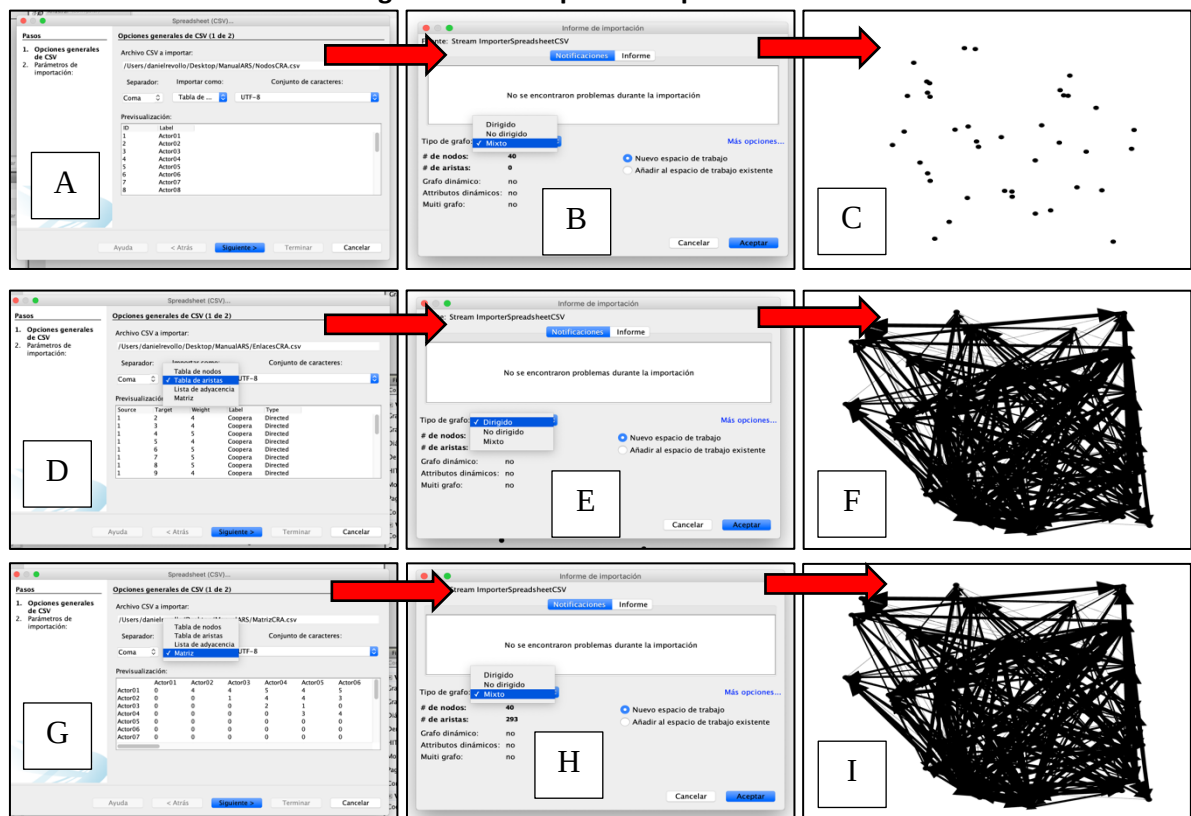
En el caso de la **primera manera de importar**, cuando se selecciona en primera instancia el archivo de NodosCRA aparece una nueva ventana donde viene las columnas "ID" y "Label" que se especificó en el archivo Excel original (Figura 13A). Se debe seleccionar en la pestaña "Importar como" la opción "Tabla de Nodos" y dar "Siguiente". Posteriormente aparece una nueva ventana donde se

puede observar la cantidad de nodos que importará el programa, en este caso 40 nodos, y se debe seleccionar en la sección “Tipo de grafo” la opción en la cual se armó la base de datos, en este caso sería grafo “Dirigido” y dar aceptar (Figura 13B). Automáticamente se cierran todas las ventanas y aparecen los 40 nodos en la parte del programa donde se visualiza la información (Figura 13C).

Posteriormente se debe importar el archivo EnlacesCRA (Figura 12C). Una vez seleccionado el archivo aparece una ventana donde se puede observar todas las columnas y filas del archivo Excel original (Figura 13D). Se debe seleccionar en la pestaña “Importar como” la opción “Tabla de Aristas” y dar “Siguiente”. Posteriormente aparece una nueva ventana donde se puede observar la cantidad de nodos y enlaces que importará el programa, y se debe seleccionar en la sección “Tipo de grafo” la opción en la cual se armó la base de datos, en este caso sería grafo “Dirigido” y dar aceptar (Figura 13E). Automáticamente se cierran todas las ventanas y aparecen todos los nodos y enlaces en la parte del programa donde se visualiza la información (Figura 13F).

En el caso de la segunda manera de importar, cuando se selecciona en primera instancia el archivo de MatrizCRA aparece una nueva ventana donde viene las columnas y filas que se especificó en el archivo Excel original (Figura 13G). Se debe seleccionar en la pestaña “Importar como” la opción “Matriz” y dar “Siguiente”. Posteriormente aparece una nueva ventana donde se puede observar la cantidad de nodos y enlaces que importará el programa, y se debe seleccionar en la sección “Tipo de grafo” la opción en la cual se armó la base de datos, en este caso sería grafo “Dirigido” y dar aceptar (Figura 13H). Y aparecen todos los nodos y enlaces (Figura 13I).

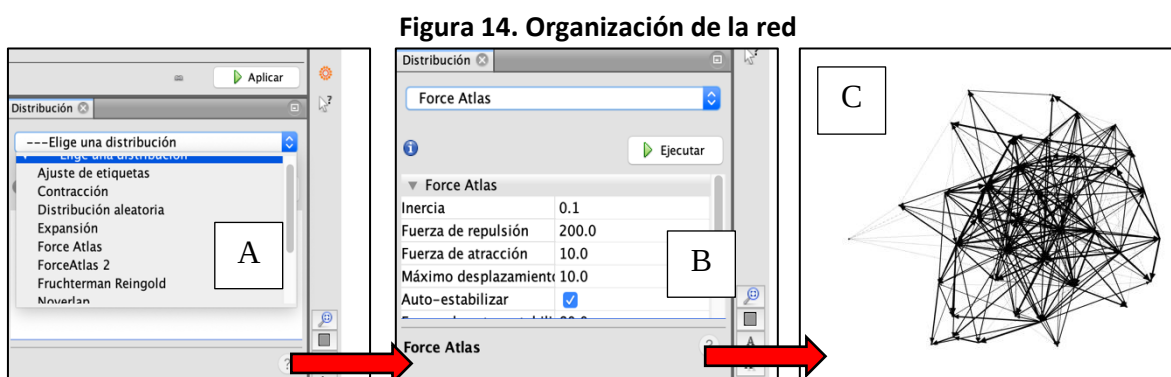
Figura 13. Pasos para la importación



2.8. PASO 8: ORGANIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED

Tanto para la primera (nodos y enlaces) como la segunda (matriz) opción de importar la base de datos el resultado final es la aparición de los nodos y enlaces que se consideran en el análisis de redes. En este caso, para la Cuenca del Río Pan, se tiene considerado 40 nodos o actores y 293 enlaces o relaciones dirigidas entre dichos nodos (Figura 13F o I). En siguiente paso es organizar la distribución de la red. Para esto, en la parte izquierda-abajo del programa indica “Distribución”. Al hacer clic se puede elegir el tipo de distribución que se puede asignar a los datos importados (Figura 14A). Cada distribución tiene sus características, pero el fin principal es ofrecer una mejor visualización de los datos a través de simulaciones y algoritmos que presenta el programa Gephi.

Para este caso, de la Cuenca del Río Pan, se usa la distribución “Force Atlas”. Una vez que se ingresa a dicha distribución se observa una serie de parámetros que se considera para realizar la organización de los datos (Figura 14B), es recomendable especificar en “Fuerza de repulsión” un valor superior o igual a 200000 y seleccionar el botón “Ejecutar” por unos cinco segundos, posteriormente seleccionar el botón “Parar”. Y finalmente se puede observar los datos originales de la red con una mejor organización (Figura 14C). Para poder mover y/o agrandar-reducir el gráfico se puede recurrir al scroll o rueda de desplazamiento del mouse.



2.9. PASO 9: CALCULO DE MEDIDAS ESTRUCTURALES DE LA RED (DIÁMETRO Y DENSIDAD)

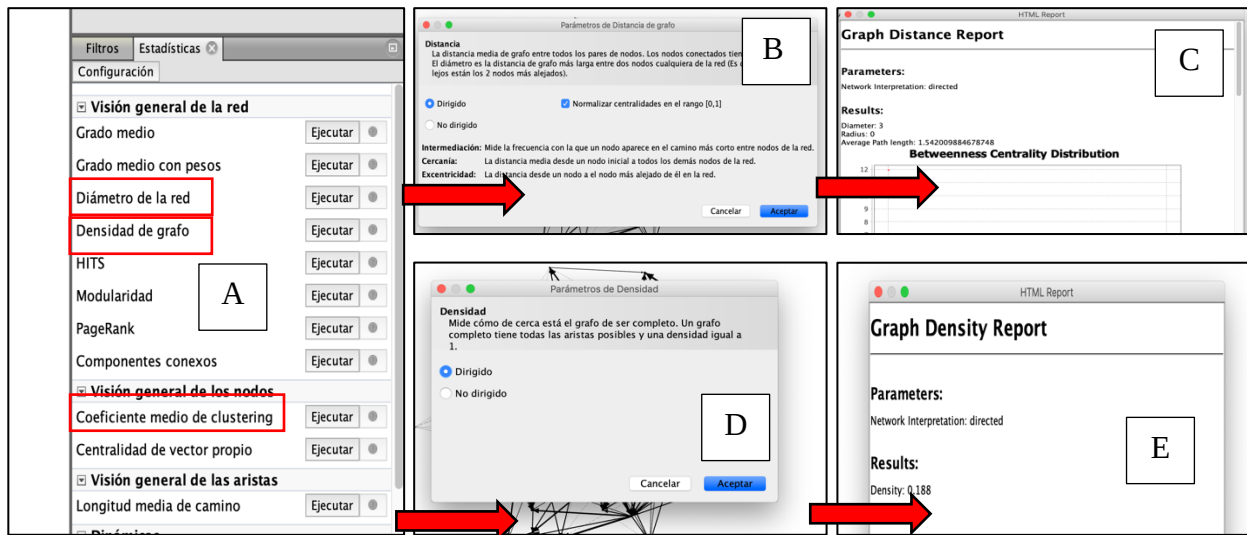
Una vez que se tiene ya la red totalmente organizada para una mejor visualización de los nodos y los enlaces, para el caso de la Cuenca del Río Pan, el siguiente paso es estimar algunas medidas estructurales de dicha red; es decir, estimar por ejemplo los coeficientes de diámetro y densidad. Diámetro entendido como la distancia más larga entre dos actores de la red, y densidad que mide qué tan conectada está la red.

Para este caso se recurre a la sección “Estadísticas” que se especifica en la parte derecha-abajo del programa. En esa sección se observa una serie de indicadores que permite estimar el programa Gephi. En primera instancia se selecciona de manera independiente “**Diámetro de la red**” y “**Densidad de grafo**” y se hace clic en “Ejecutar” (Figura 15A). Para el caso de diámetro de la red se selecciona si es dirigido o no dirigido, dependiendo de cómo se especificó la base de datos original. En este caso para la Cuenca del Río Pan se debe seleccionar dirigido. Posterior a eso se debe seleccionar “Normalizar centralidades en el rango [0,1]” y aceptar (Figura 15B) y el programa genera

una ventana con los resultados (Figura 15C). Para el caso de densidad de grafo, se selecciona dirigido o no dirigido, en este caso dirigido, y se hace clic en aceptar (Figura 15D). De igual manera se genera una ventana con los resultados (Figura 15E).

Para este ejemplo de la Cuenca del Río Pan, el valor hallado de la red para el indicador de diámetro de la red es igual a 1,54 y para el indicador de densidad del grafo es de 0,188. Es decir, en promedio para ir de un nodo a otro se necesita 1,54 pasos; y al mismo tiempo se observa que la red tiene una densidad entre muy baja y baja, por lo cual se puede indicar que la red no esta muy conectada.

Figura 15. Cálculo de indicadores de la red



2.10. PASO 10: CALCULO DE MEDIDAS DEL ACTOR (GRADO, INTERMEDIACIÓN Y CENTRALIDAD DEL VECTOR PROPIO) Y PASO 11: INDICADORES POR CADA UNO DE LOS ACTORES (GRADO, INTERMEDIACIÓN Y CENTRALIDAD DEL VECTOR PROPIO)

El siguiente paso es calcular medidas para los actores o los nodos, específicamente se estima el grado, intermediación y centralidad del vector propio. Recordamos que el grado es el número de conexiones que tiene un nodo; la intermediación indica qué tanto un nodo tiene puentes o crea caminos entre otras parejas de nodos y finalmente la centralidad del vector propio indica el prestigio de cada nodo basado en la importancia de los nodos con los que se conecta.

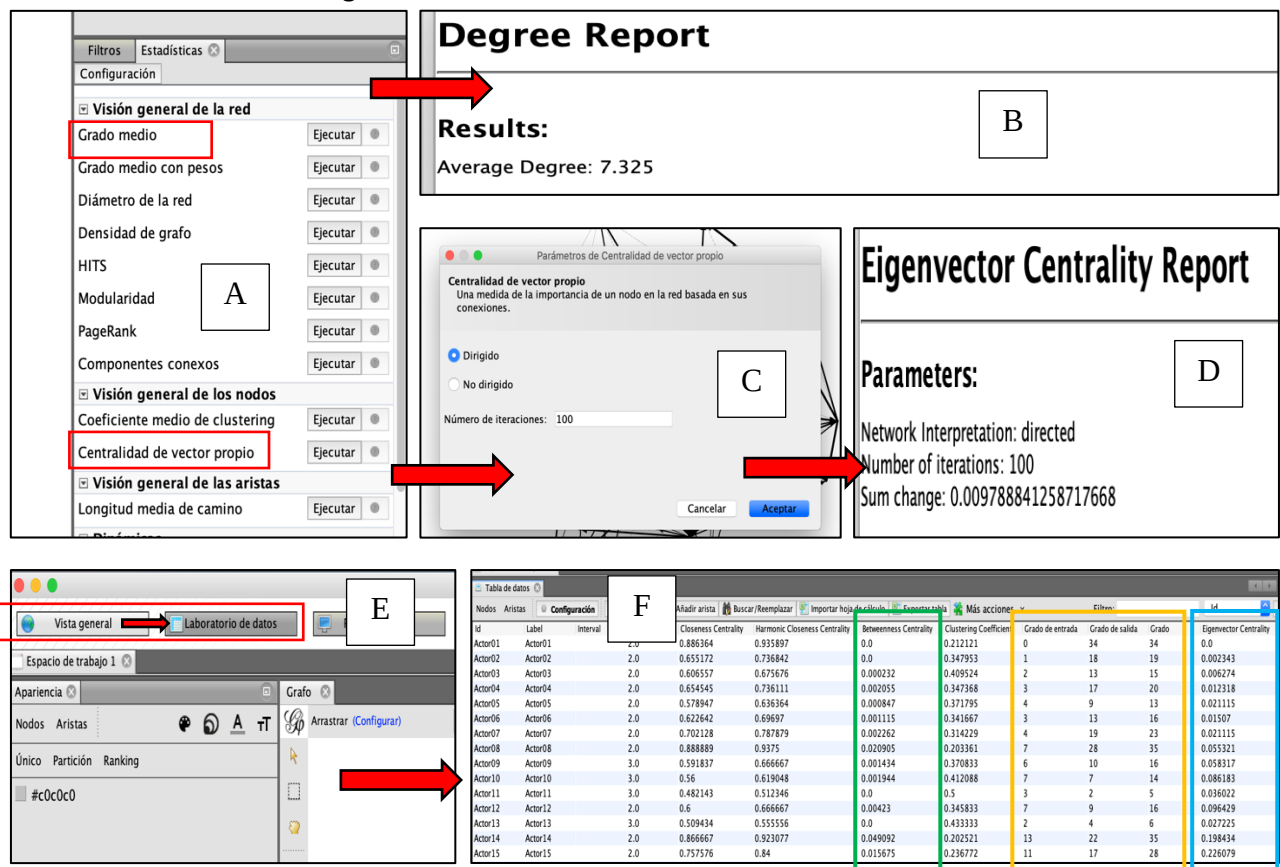
Los tres indicadores están ubicados en la sección “Estadísticas”. En el primer caso, se selecciona el botón “Ejecutar” para el indicador de “Grado” (Figura 16A), y se obtiene los resultados (Figura 16B). En el caso del segundo y tercer indicador, se selecciona el botón “Ejecutar” para el indicador “Centralidad del vector propio” (Figura 16A), posteriormente se especifica el número de interacciones, es recomendable por lo menos 100 (Figura 16C) y se selecciona “Aceptar”. Y finalmente, aparecen los resultados (Figura 16D).

En el caso del indicador grado, los resultados (16B) indican que en promedio un nodo de la red de la Cuenca del Río Pan tiene 7,3 conexiones con otros nodos. De igual manera, se puede observar el

número de conexiones que tiene cada nodo o actor de la Cuenca, y no solo como un valor promedio. Para eso se ingresa en la parte superior-izquierda a “Laboratorio de datos” (Figura 16E) y se abre la ventana donde viene la información de cada uno de los 40 nodos o actores de la Cuenca (Figura 16F). En esa sección se observa el grado de entrada y de salida, así como el grado total de cada nodo. Por ejemplo, el nodo o Actor03 de la Cuenca del Río Pan tiene dos conexiones de entrada, 13 conexiones de salida y en total 15 conexiones. Es decir, dicho actor indica que presenta cooperación en torno al manejo de agua con 13 actores; mientras que solo 2 actores expresan que tiene cooperación con dicho actor.

Así mismo, en la sección de “Laboratorio de datos” se observa la intermediación de cada nodo; es decir qué tanto un nodo tiene puentes o crea caminos entre otras parejas de nodos y la centralidad del vector propio, que indica el prestigio de cada nodo basado en la importancia de los nodos con los que se conecta. Por ejemplo, los nodos o Actores 11, 21 y 31 son aquellos que crean o tienen mayores puentes entre nodos; mientras que los nodos o Actores 40 y 37 lo que generan la menor cantidad de puentes. Si se analiza tomando en cuenta la centralidad o prestigio, los Actores 18, 39 y 27 son los que presentan mayor prestigio en función de los nodos y cantidad de nodos a los que se conecta; mientras que los Actores 03, 02 y 01 lo que presentan el menor prestigio.

Figura 16. Cálculo de indicadores de los nodos

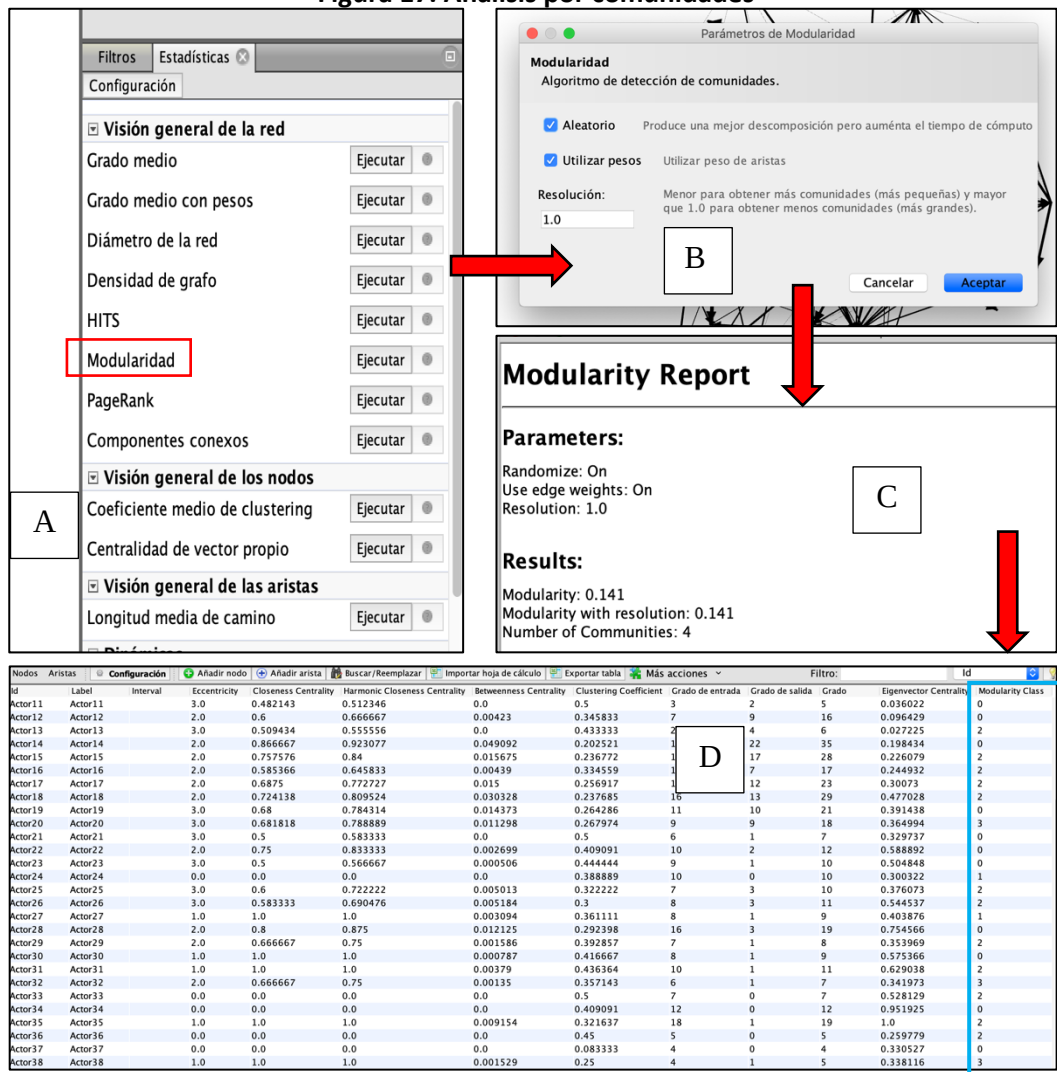


2.11. PASO 12: ANÁLISIS POR COMUNIDAD (MODULARIDAD)

El siguiente paso es calcular **el indicador de modularidad**, que indica el número de grupos que se pueden formar en la red considerando características parecidas o afines. Este indicador también está situado en la sección de “Estadísticas” (Figura 17A), y se debe seleccionar el comando “Ejecutar”. Posteriormente aparecerá una ventana donde se debe completar alguna información, pero es recomendable usar la información que ya viene precargada (Figura 17B) y seleccionar “Aceptar”. Finalmente, se observará los resultados promedio de dicho indicador (Figura 17C), y se puede ingresar a la pestaña de “Laboratorio de datos” y se observa la información de cada Actor o nodo a qué grupo pertenece (Figura 17D).

En este caso, de la Cuenca del Río Pan, se evidencia que la red se puede dividir en cuatro grupos (grupo 0, 1, 2 y 3) de nodos de actores, y al mismo tiempo, por medio del “Laboratorio de datos”, se observa que los Actores o nodos 20, 32, 38 y 40 pertenecen al grupo 3.

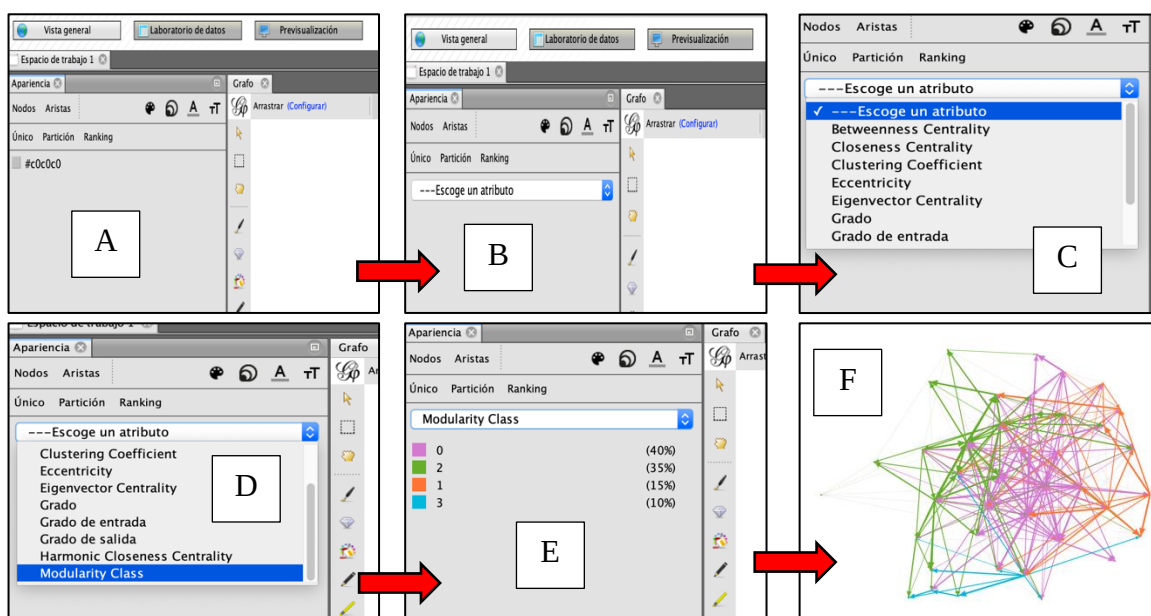
Figura 17. Análisis por comunidades



2.12. PASO 13: MEJORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LA RED

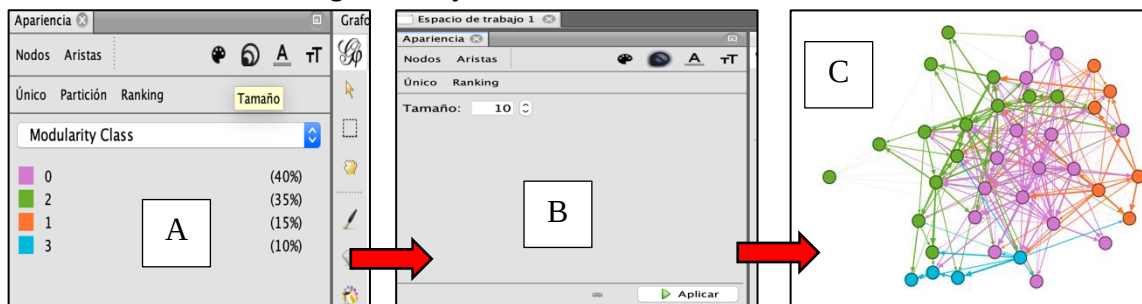
La estimación y representación de una red a través del programa Gephi permite realizar una serie de mejoras para su presentación visual. Por ejemplo, se puede utilizar la modularidad que se estimó en el paso anterior (grupos de nodos con características similares). Para eso se debe ir a “Vista general”, “Nodos”, “Partición” (Figura 18A). Una vez en “Participación” se puede seleccionar una serie de atributos que ya se calcularon en anteriores pasos (Figura 18 B y C). En este caso se selecciona el atributo “Modularity Class” (Figura 18D), debe aparecer los diferentes grupos de la red que se esté analizando, en este caso los cuatro grupos de la red de la Cuenca del Río Pan (Figura 18E), y seleccionar “Aplicar”. Finalmente, la red que se viene estimando debe aparecer en colores que muestra los cuatro diferentes grupos (Figura 18F).

Figura 18. Mejoras en la presentación de la red



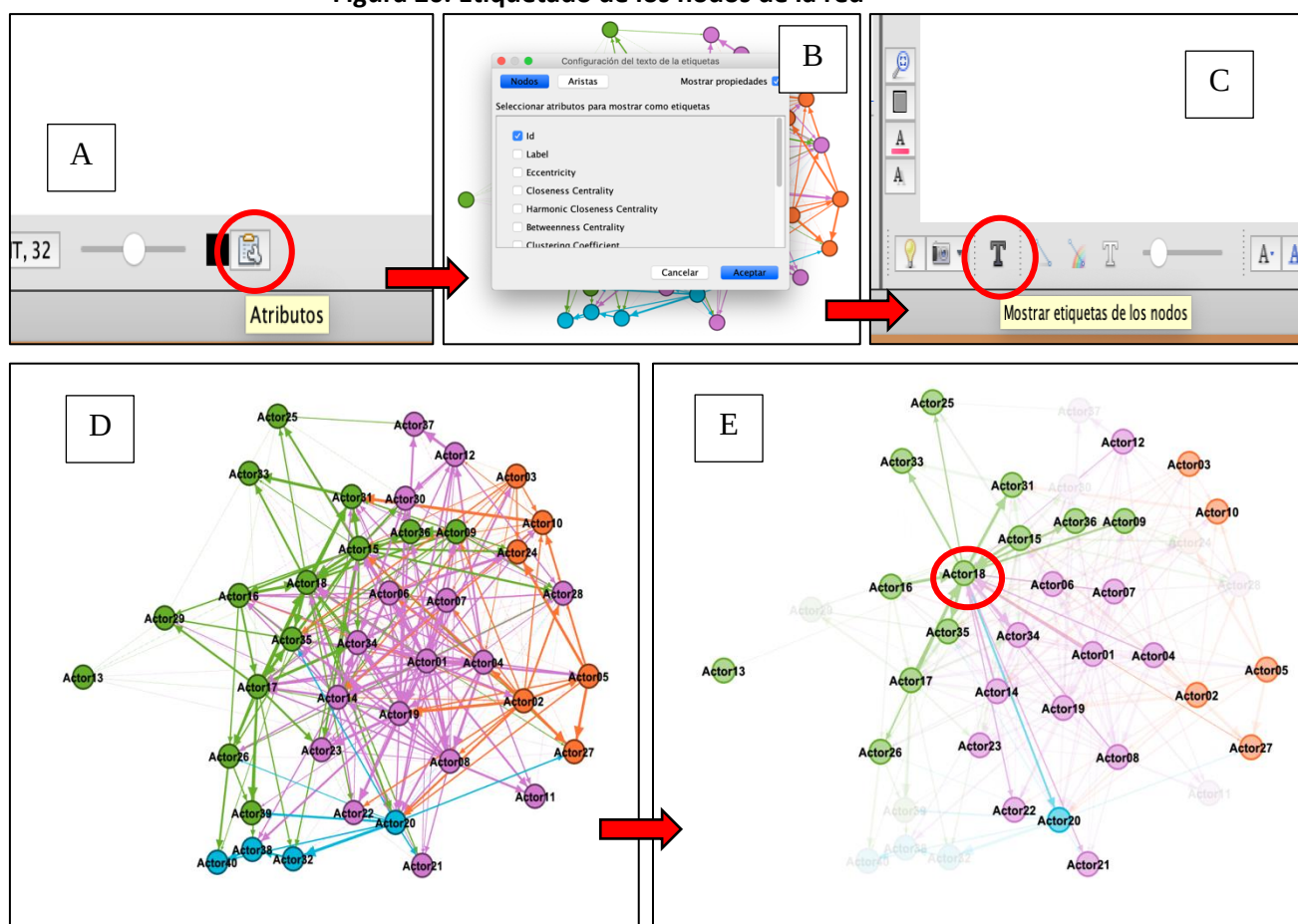
Así mismo, se puede hacer un ajuste en el tamaño de los nodos o actores de la red. Para eso se ingresa en “Nodos” y se selecciona la figura de “Tamaño” (Figura 19A). Posteriormente se especifica el tamaño del nodo, por ejemplo, se puede colocar “70” y se selecciona “Aplicar” (Figura 19B). Finalmente aparece la red con los nodos o actores en un mayor tamaño (Figura 19C).

Figura 19. Ajuste al tamaño de los nodos



Posteriormente se puede hacer visible el nombre de los nodos o actores de la red. En la parte inferior de la pantalla se debe hacer clic en “Atributos” (Figura 20A), posteriormente aparece una ventana donde se debe seleccionar a aquel atributo que se desea mostrar como etiqueta visual de los nodos. En este caso se selecciona “Id” y se hace clic en “Aceptar” (Figura 20B). Seguido a este paso, se selecciona “Mostrar etiquetas de los nodos” (Figura 20C), y en la sección donde está la red aparecen los nombres de los nodos o de los actores (Figura 20D). Finalmente, se puede situar o seleccionar un nodo o actor y ver con qué otros actores tiene algún tipo de conexión. Por ejemplo, si se selecciona el Actor 18, se evidencia que tiene conexión de cooperación con otros actores (Figura 20E), y se puede evidenciar por medio de la dirección de la flecha y el grosor de la línea de conexión el nivel y dirección de cooperación o variable que se esté analizando.

Figura 20. Etiquetado de los nodos de la red

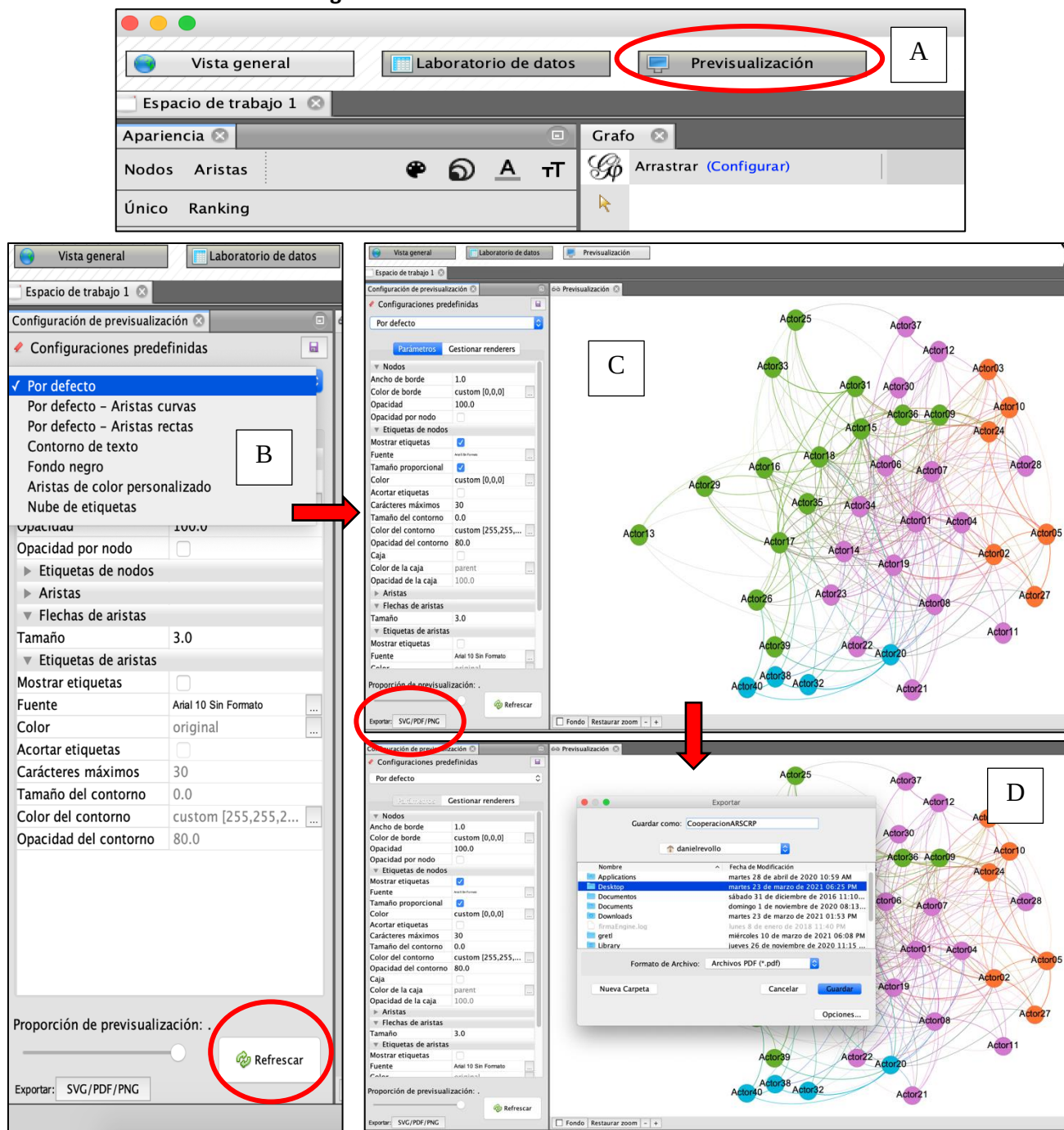


2.13. PASO 14: PREVISUALIZACIÓN

Finalmente, el programa Gephi permite realizar una previsualización de la red que se viene trabajando y que se puede exportar en diferentes formatos como pdf, PNG, entre otros. En ese caso, se debe ingresar a la ventana “Previsualización” (Figura 21A). Una vez que se ingresa a esta ventana aparece una serie de ajustes que se pueden hacer a la red para exportar a un archivo que luego se puede utilizar para un informe o presentación de resultados (Figura 21B). Cada vez que se haga algún ajuste es necesario hacer clic en “Refrescar”. Por ejemplo, con la información de la red de la

Cuenca del Río Pan se especifica que aparezcan las etiquetas y que tengan un tamaño de letra igual a tres (Figura 21C). Finalmente, haciendo clic en el botón “Exportar” aparece una ventana donde se debe especificar dónde se quiere guardar el archivo y el tipo de formato, por ejemplo, pdf en el escritorio (Figura 21D).

Figura 21. Previsualización de la red



3. CONCLUSIONES

El presente manual tiene el objetivo principal de introducir a los lectores en el uso de la herramienta del Análisis de Redes Sociales (ARS), a través de una serie de pasos para el caso de estudio de la Cuenca del Río Pan (cuenca ficticia) por medio del uso del programa Gephi.

La herramienta del ARS es un insumo más para la gestión de recursos naturales, en este caso hídricos, para un mejor diseño de política pública en beneficio de todos los actores que pertenecen a una red.

Así mismo, si bien el manual es una introducción, ofrece los elementos básicos para el uso y análisis de redes para determinado caso que se desea analizar, como puede ser la aplicación para temas de gobernanza en torno al manejo de recursos hídricos en cuencas hidrográficas.

Finalmente, se recomienda revisar otras fuentes para enriquecer lo ya aprendido.

4. ALGUNAS REFERENCIAS PARA REVISAR Y COMPLEMENTAR LOS APRENDIDO EN EL MANUAL

<https://gephi.org/users/>

<http://forum-gephi.org/>

<https://gephi.wordpress.com/>

https://code.google.com/archive/p/camon/wikis/Taller_Gephi.wiki

<https://www.youtube.com/watch?v=E72zEz0961o&t=382s>

<https://www.youtube.com/watch?v=fmdsWS8dH8I>